

Day 33 五路循线测试纸（A4 = 210 x 297 mm，左右横移版 · 阵列竖排）

前提：TCRT5000 x 5 必须排成竖直一列——阵列的长边要和纸的移动方向垂直，这是九格带能成立的唯一条件。
间距 15 mm，阵列长 60 mm，2 号在中点、#0 在最上。模块固定不动，纸左右推。打印：A4 / 缩放 100% / 边距"无" / 关"适应页面"。

① 白底标定区（纸左边那条 28 mm 宽的竖白条，y 112~188）

把纸左右推，让五颗全压进左边这片白里。阵列是一条竖线，在纸上只占很窄一段 x，很好对。
串口按 c，保持 3 cm 高度、别动、别挡光，约 1 秒。按 w 看白底表：五路 raw 一般落在 1400~2200，路与路差几百是正常的。
按 c 之前先确认五颗下方是这片白，不是桌面、不是垫子、不是格子线。
白底会漂（Day 32 实测 3 分钟漂约 250）。重新上电、换纸、改高度，都要重按 c。
激光打印的黑够黑；喷墨的黑发灰，② 区的 raw 可能到不了 4095，能用但不理想。

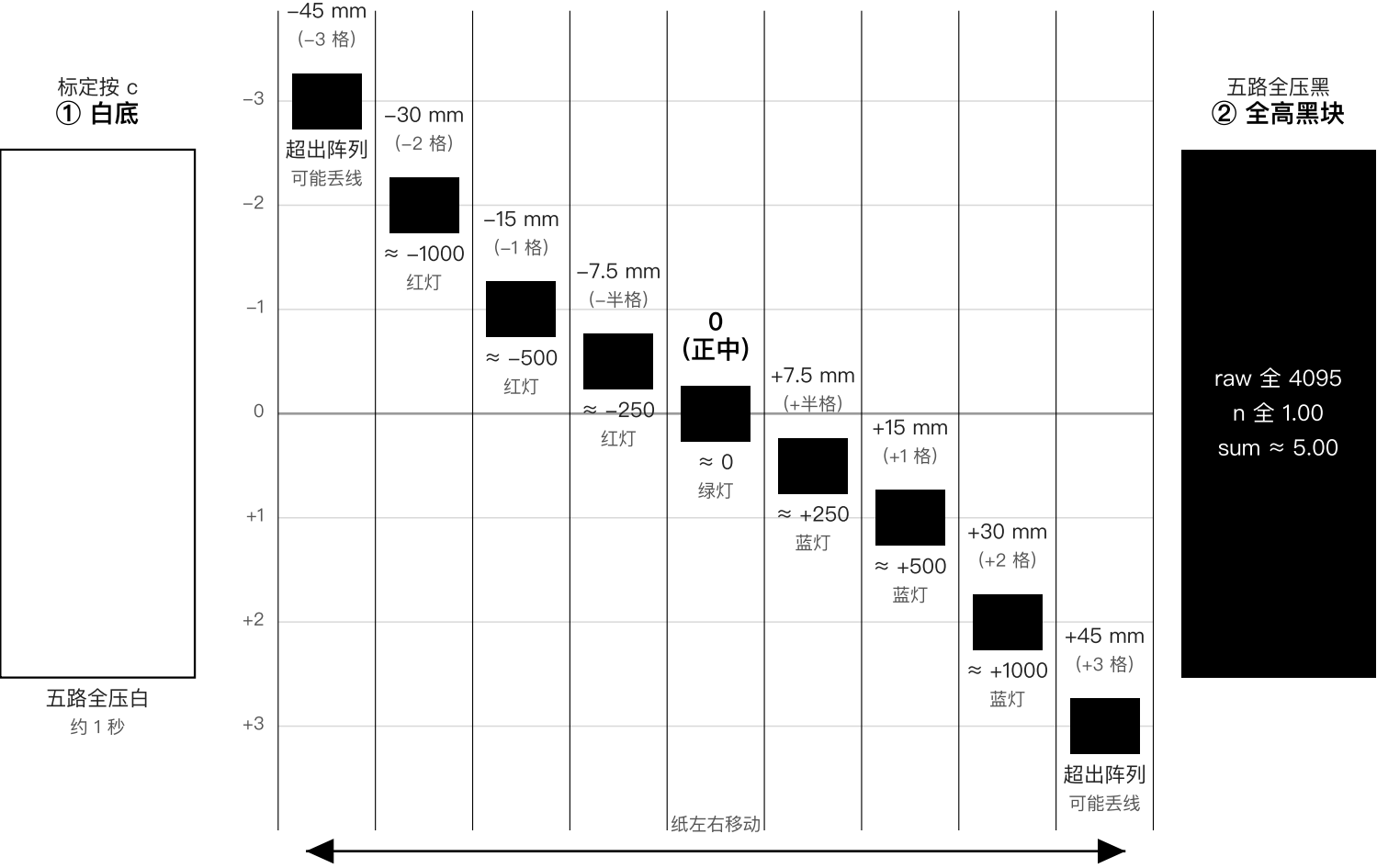
② 全高黑块（纸右边那条 28 mm 宽的竖黑条，y 112~188）

把纸左右推，让五颗全压进右边这片黑里：五路 raw 应该全是 4095，n 五路全 1.00，sum 约 5.00。
只要有一路不是 4095，就是那一路的硬件问题（焊点 / 高度 / 模块），先查它。

③ 阵列在哪 / ④ 扫场格带：见图。九格带沿横向排，每格黑条的上下偏移编码"线在哪"。

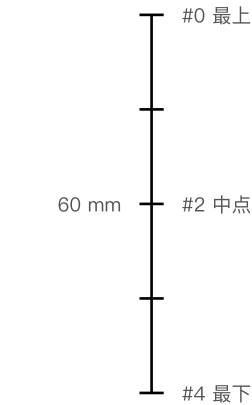
阵列的长边（60 mm）必须和纸的移动方向垂直。若五颗仍是横着排的一排，纸就不能左右推——那种摆法请用竖版《五路测试纸-A4》。

④ 扫场格带（9 格，每格 14 mm）



③ 阵列在哪

全尺寸，这条竖线
就是五路阵列



怎么用

1. 推纸前先把 #2 对准 ④ 里那条深色 0 线（y = 150），之后只左右推、别上下动。
2. 先左右挪纸，让"0（正中）"那格读出 pos 约 0 且绿灯亮——这时 2 号对上了纸的中线。
3. 串口按 p 开曲线模式，再左右推纸：每进一格停 1 秒，记下 pos。格与格之间会闪白灯（丢线），正常。
4. 拿记下的 9 个数对上面的标注：一格 = 500，上下对称、中间均匀就算过。
5. 不对称 = 五路高度不一致或某路接线松；中间出平台 = 某两颗模块的间距和别处不同。
6. 两端那两格（±45 mm）黑条已出了阵列，看丢线还是勉强读数——这边界就是 Day 34 的尺度。
7. 彩灯：绿 = 居中 / 白 = 丢线 / 红 = 偏 #0（上） / 蓝 = 偏 #4（下）。
8. 浅灰格子传感器基本看不见，标定只在 ① 那片无格白区做。
9. 阵列仍是横着排的一排时，纸不能左右推，请改用竖版《五路测试纸-A4》。